

DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y RESILIENCIA

Entregable 4 — Entrega Final AI Automation (Coderhouse)

Proyecto	Nexo Digital — Pipeline de Contenidos para Redes Sociales
Orquestador	n8n (self-hosted cloud)
Integraciones	Airtable (OAuth2), OpenAI API, Gmail (OAuth2)
Alumna	Ximena Basualdo
Comisión	AI Automation — Prof. Julián Nuñez
Fecha	Septiembre 2026

1. Minimización de Datos

La minimización de datos es el principio de enviar a servicios externos únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir la tarea. En el pipeline de Nexo Digital, se implementan las siguientes prácticas:

Principio	Implementación en el flujo	Dato protegido
Solo enviar lo necesario a la IA	El prompt de OpenAI recibe únicamente el campo "Idea Semilla". No se envían IDs, emails, ni datos de clientes.	Datos de registro Airtable (ID, timestamps, estado) nunca llegan a OpenAI.
No almacenar credenciales en el flujo	Las API keys de OpenAI y Gmail usan OAuth2/credentials de n8n. No están en el JSON del workflow.	API keys, tokens OAuth, client secrets.
Separación de canales	Gmail solo recibe la idea semilla como referencia. No recibe el borrador completo ni datos internos.	Borradores completos se quedan en Airtable, no viajan por email.
No hardcodear datos sensibles	El email destinatario está en la config del nodo, no en el prompt. Variables dinámicas en lugar de valores fijos en el body.	Emails, URLs internas, nombres de bases de datos.
Retención controlada	Los registros en Airtable se mantienen con estados claros. No hay logs de conversación con OpenAI almacenados.	Historial de prompts y respuestas de la IA.

Tabla 1 — Prácticas de minimización de datos implementadas.

2. Rutas de Error (Error Handlers)

El sistema implementa manejo de errores en los puntos críticos del flujo para garantizar que una falla no detenga todo el pipeline ni deje registros en estado inconsistente.

2.1 Error en OpenAI (Generar Borrador IA)

Aspecto	Detalle
Configuración n8n	onError: continueErrorOutput en el nodo "Generar Borrador IA"
Comportamiento	Si OpenAI falla (timeout, rate limit, error 429/500/503), el flujo NO se detiene. Se redirige a la rama ERROR (output 2).
Acción de error	El nodo "Registrar Error en Airtable" actualiza el registro con: Estado = "Rechazado" Aprobado = false

Resultado	El registro queda marcado como fallido. El operador puede verlo en Airtable y decidir si reintentarlo (cambiando Estado a Pendiente).
Fallos cubiertos	Timeout de API, rate limiting (429), error interno del servidor (500), servicio no disponible (503), respuesta malformada.

Tabla 2 — Manejo de error en el nodo de generación IA.

2.2 Validación de Datos (Validar Idea Semilla)

Aspecto	Detalle
Configuración n8n	Nodo IF con condición: \$json.fields?.["Idea Semilla"] ?? "" → notEmpty
Rama TRUE	Registro tiene Idea Semilla válida. Se envía a "Generar Borrador IA".
Rama FALSE	Registro vacío o sin Idea Semilla. Se envía a "Marcar Sin Datos" que actualiza Estado = "En revision", Aprobado = false.
Propósito	Previene enviar prompts vacíos a OpenAI (que consumiría tokens sin resultado útil) y protege contra registros incompletos.

Tabla 3 — Validación de datos de entrada.

2.3 Protección Anti-Bucle Infinito

Aspecto	Detalle
Mecanismo	Fórmula de filtro en el nodo "Leer Ideas Pendientes": AND({Estado}="Pendiente", {Idea Semilla}!="")
Cómo previene bucles	Una vez que un registro pasa a estado "En revision", "Rechazado" o cualquier otro distinto de "Pendiente", NUNCA vuelve a ser procesado por el flujo automáticamente.
Re-ingreso manual	Si el operador quiere reprocesar una idea, debe cambiar manualmente el Estado a "Pendiente" en Airtable. Esto es intencional: evita el "efecto metralleta".

Tabla 4 — Mecanismo anti-bucle infinito.

3. Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

El Human-in-the-Loop (HITL) es el mecanismo que impide que el sistema publique contenido sin supervisión humana. En el pipeline de Nexo Digital, el HITL se implementa en el punto crítico entre la generación del borrador y su publicación en redes sociales.

Etapa HITL	Implementación	Acción del humano
1. Notificación por email	Nodo "Notificar para Aprobación Humana" envía un email vía Gmail OAuth2 a xime.basualdo43@gmail.com con la idea semilla y un enlace a Airtable.	El operador recibe el email, hace clic en el enlace y abre Airtable para revisar el borrador.
2. Revisión del borrador	El operador lee el campo "Borrador Generado" en Airtable y evalúa si el contenido es adecuado para publicar.	Lee el borrador, verifica tono, precisión y adecuación al público objetivo de Nexo Digital.
3. Aprobación o rechazo	Campo "Aprobado" (checkbox) en Airtable. Si aprueba: true + Estado → Aprobado. Si rechaza: Estado → Rechazado.	Marca el checkbox "Aprobado" = true en Airtable, o cambia Estado a "Rechazado".
4. Publicación (post-HITL)	Solo los registros con Estado = "Aprobado" y Aprobado = true pueden avanzar a "Publicando". Este paso es manual o de un flujo futuro.	Publica el contenido en la red social correspondiente o programa la publicación.

Tabla 5 — Flujo completo de Human-in-the-Loop.

¿Por qué es importante el HITL? Sin este punto de control, el sistema podría generar y publicar contenido con errores factuales, tono inadecuado o información inventada por la IA. El HITL asegura que ningún contenido llegue al público sin supervisión humana, cumpliendo con el requisito del curso de evitar el "efecto metralleta" (publicación automática masiva sin control).

4. Resumen de Capas de Seguridad

Capa	Mecanismo	Riesgo que mitiga
Autenticación	OAuth2 para Airtable y Gmail. API Key gestionada por n8n (no expuesta en el JSON).	Acceso no autorizado a las APIs.
Validación de entrada	Nodo IF verifica que Idea Semilla no esté vacía antes de llamar a OpenAI.	Consumo innecesario de tokens de API.
Error handling	continueErrorOutput en el nodo OpenAI. Rama dedicada para registrar errores.	Flujo detenido por fallo de API externa.
Anti-bucle	Fórmula filterByFormula en Airtable. Solo Estado = "Pendiente" se procesa.	Reprocesamiento infinito de registros.

HITL	Notificación Gmail + checkbox Aprobado en Airtable.	Publicación automática de contenido sin revisión humana.
Minimización de datos	Solo Idea Semilla viaja a OpenAI. Sin datos personales ni IDs.	Exposición de datos sensibles a terceros.

Tabla 6 — Resumen de todas las capas de seguridad del sistema.